

論文アウトライン

1. イントロダクション

日常生活には、人前で発言する、他者に注意する、助けを求めるなど、価値があると分かっているにもかかわらず実行をためらいやすい行動がある。これらは火事や救助のように客観的な身体的危険が大きい行動ではないが、他者からの評価低下、拒絶、羞恥、対人的摩擦といった社会的・心理的リスクを伴う。そのため、人がこうした行動を避け続けることは、個人の行動機会を狭めるだけでなく、必要な発言や援助要請、社会的に望ましい行動が起こりにくくなるという点で問題となる。

このような行動回避の背景には、失敗経験や否定的評価への不安がある。人は、過去の失敗経験や他者から否定的に評価されることへの不安を通じて、自身の対処可能性を低く見積もり、「自分にはできない」と判断して行動を避けることがある (Bandura, 1982; Dweck & Reppucci, 1973; Dweck, 1975; Watson & Friend, 1969)。また、客観的には重大な身体的危険を伴わない場面であっても、拒絶、羞恥、否定的評価、対人的摩擦といった社会的・心理的リスクは、本人にとって強い脅威として経験される (Downey & Feldman, 1996; Tangney et al., 1996; Dickerson & Kemeny, 2004; Eisenberger et al., 2003)。

したがって、このような場面で価値ある行動へ踏み出すためには、能力や知識だけでなく、恐れやためらいを抱えながらも行動へ向かう勇気が必要になる。勇気は単に恐れがない状態ではなく、恐れやリスクを伴う状況で価値ある行動へ接近することとして捉えられている (Rachman, 1984; Norton & Weiss, 2009; Woodard & Pury, 2007)。また、社会的評価や関係悪化のリスクを伴う発言や行動も、社会的コストを伴う勇気として位置づけられる (Howard et al., 2017)。本研究は、このような社会的・心理的リスクを伴う場面での勇気を支える方法に注目する。

勇気ある行動を促す方法として、励まし、説得、指示などの直接的な働きかけがある。しかし、説得や指示が「行動を迫られている」と受け取られると、受け手の自由感を損ない、心理的リアクタンスを引き起こす可能性がある (Rains, 2013; Li & Shi, 2026)。また、自己決定理論の研究では、相手の選択を尊重しない働きかけが、内発的動機づけや主体的な関与を下げる可能性が示されている (Deci & Ryan, 1987; Grolnick & Ryan, 1987; Assor et al., 2005)。そのため、受け手に直接行動を求める方法だけでなく、観察を通じて間接的に勇気を支える方法を検討する意義がある。

社会的学習理論では、他者の行動観察を通して、行動そのものだけでなく、自己効力感、結果予期、動機づけ、感情反応、価値判断などが変化しうることが示されている (Bandura, 1977)。特に、他者の成功や対処を観察する代理経験は、観察者が「自分にもできるかもしれない」と判断する手がかりになりうる。また、Schunk らの研究では、最初から完全に遂行するモデルだけでなく、困難や不安を示しながら対処していくモデルを観察することが、観察者の自己効力感や課題成績を高める場合があることが示されている (Schunk et al., 1987; Schunk & Hanson, 1989)。さらに、他者が困難な目標に対して努力し続ける姿を観察した乳児は、その後の新奇課題においてより多く試行することが示されている (Leonard et al., 2017)。この知見は、他者が困難に向き合う姿の観察が、観察者自身の後続行動や努力に影響しうること示している。

ただし、これらの研究は主に行動、努力、自己効力感、学習成績などを扱っており、恐れやリスクを伴う勇気が観察によって変化するかは十分に明らかでない。そこで本研究では、社会的・心理的リスクを伴う場面において、他者の勇気ある姿を観察することが観察者の勇気を支えるかを検討する。ただし、そのためには、提示された他者の姿が観察者に勇気あるものとして受け取られている必要がある。したがって、まずどのような姿が勇気あるものとして知覚されるのかを検討する必要がある。

他者の勇気ある姿を観察させるためには、まず本研究で扱う勇気の種類を明確にする必要がある。Pury らは、勇気を、社会一般から見て勇敢と評価される一般的勇気と、本人にとって恐怖や困難を乗り越える個人的勇気に区別している (Pury et al., 2007)。一般的勇気は、火事や救助のように客観的危険が大きく、第三者からも勇気ある行動として判断されやすい。一方、個人的勇気は、客観的危険が必ずしも大きくなくても、本人にとっての恐れやためらいを乗り越えて行動することに特徴がある。

本研究が扱うのは、誰が見ても明らかに危険な行動ではなく、日常的な社会的・心理的リスクを前にした個人的勇気である。この種の勇気は、失敗経験や否定的評価への不安によって「自分にはできない」と感じやすい場面に関わるため、本研究の問題意識と対応している。ただし、個人的勇気では、行動そのものの客観的危険性よりも、本人にとっての恐怖や困難が重要になる。そのため、行動だけを提示しても、それが勇気ある行動として伝わるとは限らない。

そこで本研究では、個人的勇気を表す手がかりとして、接近回避葛藤に注目する。勇気ある行動には、価値ある目的へ向かおうとする接近的側面と、リスクや不利益を避けようとする回避的側面が含まれる。同じ対象や状況に対して近づきたい動機と避けたい動機が同時に生じる状態は、接近回避葛藤として説明されてきた (Lewin, 1931; Miller, 1944; Dollard & Miller, 1950)。個人的勇気を第三者に伝えるには、行動そのものだけでなく、行動に先立つ接近動機と回避動機の葛藤を示すことで、その行動が本人にとって恐れやためらいを伴うものだったことを伝える必要がある。

この内的過程を統制して提示するため、本研究ではロボットを用いる。個人的勇気は本人の内的な恐れや葛藤に依存するため、人間モデルでは表情や声などから推測されるにとどまり、条件間で統制して提示することが難しい。一方、ロボットでは、吹き出しや動きによって接近動機、回避動機、最終的な行動を明示的に提示できる。したがって、ロボットは、個人的勇気を実験刺激として設計するうえで適している。本研究では、ロボットを人間モデルの単純な代替としてではなく、個人的勇気の内的過程を統制して提示する対象として用いる。

ただし、ロボットによって接近回避葛藤を明示できるとしても、その表現が観察者に一様な効果をもたらすとは限らない。モデル観察の効果は、観察されるモデルが自己と類似した存在として受け取られるかによって変わりうる (Bandura, 1977; Schunk & Hanson, 1989; Lucas et al., 2006)。個人的勇気は本人にとっての恐れや困難を乗り越える行動であるため、同じ葛藤表現であっても、観察者がもともとどの程度勇気を出しやすいかによって受け取り方が異なる可能性がある。もともと勇気傾向が低い観察者にとっては、葛藤しながら行動しようとする姿が自己と類似したモデルとして受け取られ、勇気を支える可能性がある。一方、もともと勇気傾向が高い観察者にとっては、同じ葛藤表現が必ずしも有効なモデルとして働くとは限らない。したがって、ロボットの葛藤表現や行動表現の効果を検討する際には、観察者のもともとどの程度勇気を出しやすいかによって異なるのかを検討する必要がある。

本研究の中心的な問いは、次の三点である。第一に、接近回避葛藤を示すロボットは、葛藤を示さないロボットよりも勇気あるように評定されるのかを検討する。第二に、ロボットの葛藤表現と行動表現は、観察者の勇気を高めるのかを検討する。第三に、葛藤表現や行動表現の効果は、観察者がもともとどの程度勇気を出しやすいかによって異なるのかを検討する。

本研究では、以上の問いを二つの研究によって検討する。研究1では、研究2で用いるロボット刺激を選定するため、接近回避葛藤を示す表現が実際に葛藤として知覚されるか、またその表現を含むロボットの行動が勇気あるものとして評定されるかを、質問紙評定によって確認する。あわせて、接近動機と回避動機の提示形式として、逐次提示と同時提示のどちらがロボットの行動をより勇気あるものとして伝えるかを探索的に検討する。研究2では、研究1で選定した提示形式を用いて、ロボットの葛藤表現の有無と行動表現の有無を操作し、それらが観察者の勇気に与える影響を検討する。さらに、観察者がもともとどの程度勇気を出しやすいかによって、葛藤表現や行動表現の効果が異なるかを検討する。

本研究では、ロボットが接近回避葛藤を示す条件は、葛藤を示さない条件よりも、ロボットが勇気あるように評定されると予測した。また、ロボットの葛藤表現と行動表現は、観察者の勇気を高めると予測した。さらに、葛藤表現の効果は観察者に一様に生じるのではなく、観察者がもともとどの程度勇気を出しやすいかによって異なると予測した。

2. 研究1：ロボットの葛藤表現は勇気として知覚されるか

研究1では、研究2で用いる刺激を選定するため、ロボットの接近回避葛藤表現が葛藤として知覚されるか、また勇気ある行動として評定されるかを検討した。あわせて、接近動機と回避動機を提示する形式として、逐次提示と同時提示のどちらがロボットの行動をより勇気あるものとして伝えるかを探索的に確認した。

2.1 方法

研究1の目的は、研究2で用いる刺激を選定することである。具体的には、設計した葛藤表現が実際に葛藤として受け取られるか、その表現を含む条件がロボットの行動を勇気あるものとして評定させるかを確認した。さらに、接近動機と回避動機を提示する形式として逐次提示と同時提示が考えられたため、どちらがロボットの行動をより勇気あるものとして伝えるかを探索的に確認した。

研究1のデザインは、葛藤の有無と提示方法を要因とする計画であった。提示方法には、逐次提示と同時提示を設定した。研究1では、最終的な行動の有無による影響を混入させないため、行動は全条件で固定した。

刺激動画では、ロボットは動画開始時から画面右下に配置されていた。まず、「ロボットは公園でゴミをポイ捨てしている人を見かけました」という状況説明を提示した。その後、ロボットの右上に吹き出しを表示し、「あ、ゴミをポイ捨てしている人がいる」「一般的にこれは注意すべき状況だな」という認知を順に提示した。

続いて、条件に応じて接近動機と回避動機を提示した。接近動機は「注意したら公園がきれいになるかもしれない」「注意したらあの人がポイ捨てをやめるきっかけになるかも」とした。回避動機は「注意して怒鳴られたらいやだな」とした。葛藤あり条件では接近動機と回避動機を提示し、葛藤なし条件では接近動機のみを提示した。

同時提示条件では、二つの気持ちを同時に表示し、交互に拡大縮小させることで動機の揺らぎを表現した。逐次提示条件では、二つの気持ちを順番に表示した。なお、葛藤あり・逐次提示条件では、最終的に行動へ移る流れと整合するように、回避動機の後には接近動機を提示した。最後に、全条件でロボットが「すみません、そこはゴミを捨てる場所じゃありませんよ」と発話する行動を提示した。

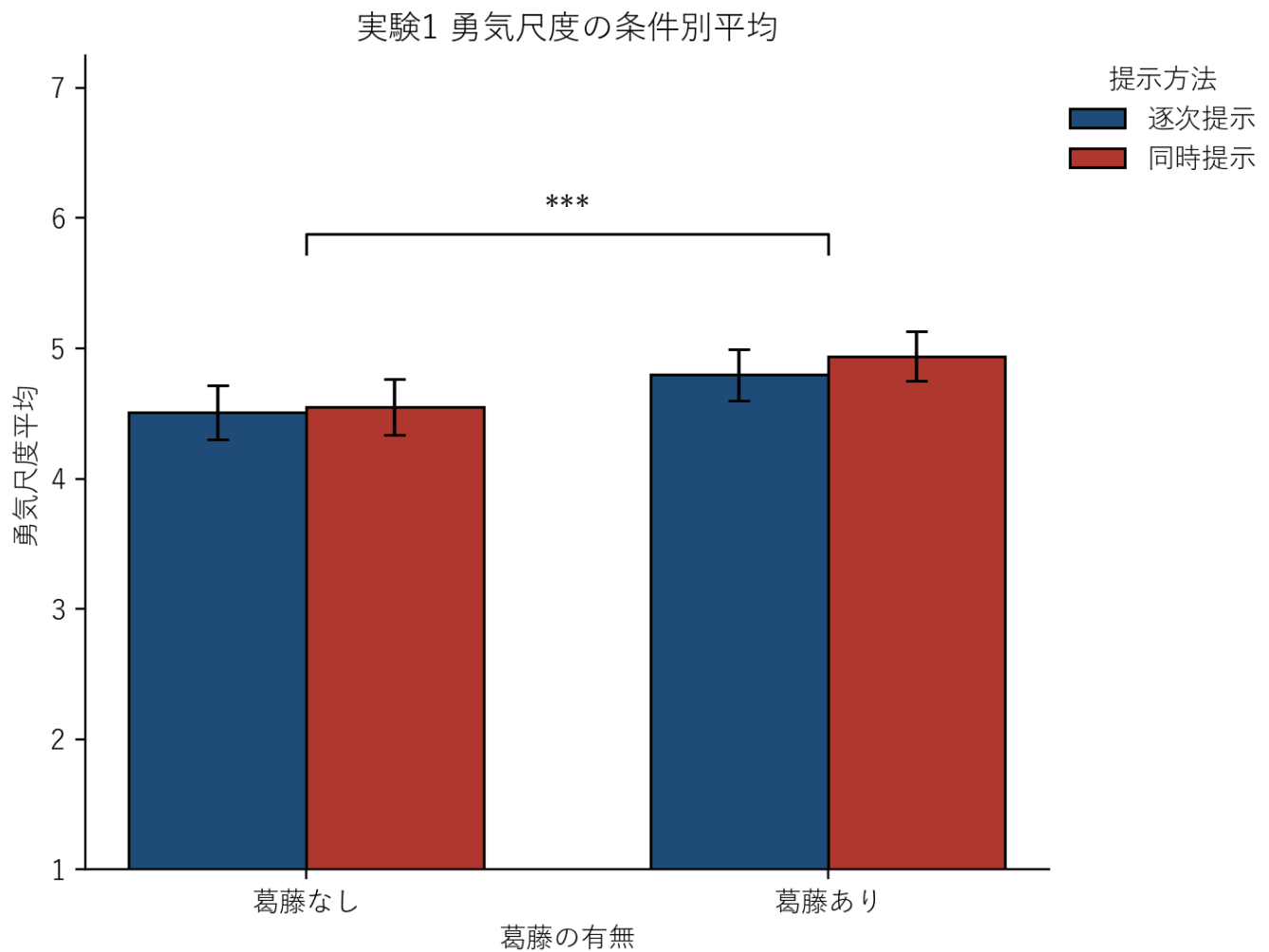
指標として、ロボットへの勇気評定と葛藤評定を用いた。勇気評定は、日本語版勇気尺度（以下、CM-J；下司・吉野・小塩, 2023）の項目をロボット評定用に変更した項目の平均であった。CM-Jは、恐怖や不安を感じながらも行動に向かう傾向の個人差を測定する尺度として、信頼性・妥当性が確認されている。研究1では、観察者自身の勇気ではなく、ロボットがどの程度勇気あるように見えたかを測定した。そのため、項目の主語と語尾をロボット評定用に変更して用いた。葛藤評定は、自作した葛藤評定項目の平均であった。

研究1では、葛藤あり条件は葛藤なし条件よりも葛藤評定が高いと予測した。また、葛藤あり条件は葛藤なし条件よりもロボットへの勇気評定が高いと予測した。逐次提示と同時提示のどちらがロボットの行動をより勇気あるものとして伝えるかについては、探索的に検討した。

2.2 結果

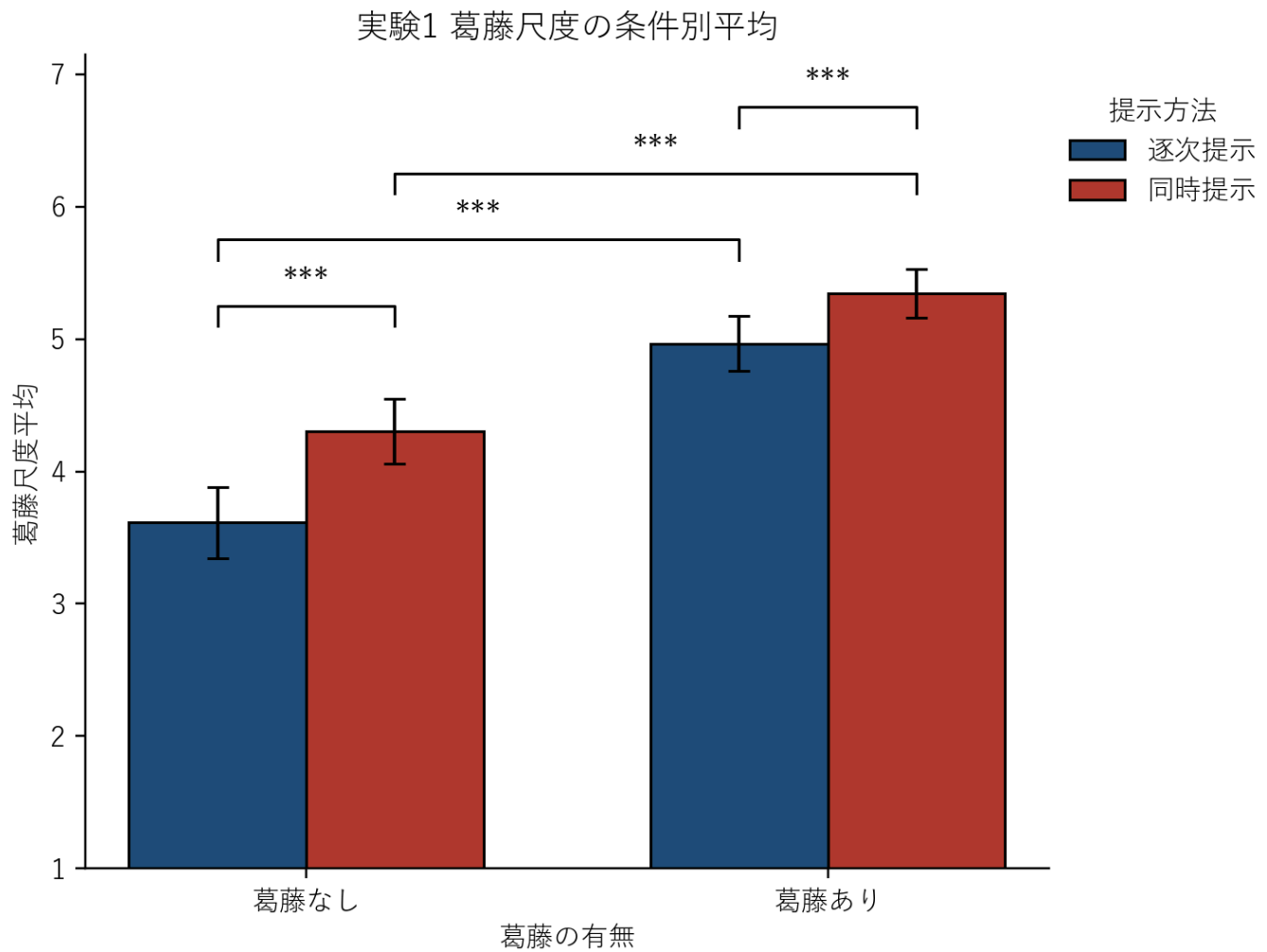
勇気評定では、葛藤あり条件の方が葛藤なし条件より高かった。

葛藤の主効果は有意であった ($F(1, 130) = 12.216, p = .000649$, 一般化 $\eta^2 = .020$)。一方、提示方法の主効果は有意ではなく ($F(1, 130) = 2.657, p = .106$)、交互作用も有意ではなかった ($F(1, 130) = 0.906, p = .343$)。



葛藤評定では、葛藤あり条件の方が高く、同時提示の方が逐次提示より高かった。交互作用も有意であった。

葛藤の主効果は有意であった ($F(1, 130) = 79.558, p < .001$, 一般化 $\eta^2 = .170$)。また、提示方法の主効果も有意であり ($F(1, 130) = 46.448, p < .001$, 一般化 $\eta^2 = .039$)、交互作用も有意であった ($F(1, 130) = 4.924, p = .028$)。



2.3 考察

研究1仮説1は支持された。設計した葛藤表現は、観察者に葛藤として知覚されていた。

研究1仮説2も支持された。葛藤あり条件では、ロボットがより勇気あるように評定された。これは、個人的勇気を第三者に伝える際に、行動そのものだけでなく、行動に先立つ接近回避葛藤を示すことで、その行動が本人にとって恐れやためらいを伴うものとして理解されやすくなるという本研究の前提と整合する。

提示形式については探索的に検討した。勇気評定では逐次提示と同時提示に差はなかったが、葛藤評定では同時提示の方が高かった。したがって、同時提示は「より勇気を感じさせる提示方法」ではなく、「葛藤をより明瞭に伝える提示方法」として研究2に採用することが妥当であると判断した。

以上より、研究1は、葛藤表現が葛藤として知覚され、ロボットの行動を勇気あるものとして評定させることを示した。また、研究2で用いる刺激形式として、葛藤をより明瞭に伝える同時提示を選定した。

ただし、研究1はロボットの表現が葛藤および勇気として知覚されるかを確認したものであり、その表現を観察することで観察者自身の勇気が高まるかまでは明らかにしていない。そこで研究2では、研究1で選定した同時提示を用い、ロボットの葛藤表現と行動表現が観察者の勇気に与える影響を検討した。

3. 研究2：ロボットの葛藤表現と行動表現は観察者の勇気を高めるか

研究2では、研究1で残された問い、すなわち勇気あるものとして知覚されるロボットの表現を観察することで、観察者自身の勇気が高まるかを検討した。さらに、その効果が観察者のもともとの勇気傾向によって異なるかを検討した。

3.1 方法

研究2の目的は、ロボットの勇気表現のうち、接近動機と回避動機の葛藤を示すこと、および実際に行動することが、観察者の勇気にどう影響するかを検討することである。あわせて、その効果が刺激提示前の勇気尺度得点によって異なるかを検討した。

研究2では、研究1で葛藤をより明瞭に伝えた同時提示を採用した。刺激動画では、研究1と同様に、ロボットは動画開始時から画面右下に配置されていた。まず、「ロボットは公園でゴミをポイ捨てしている人を見かけました」という状況説明を提示した。その後、ロボットの右上に吹き出しを表示し、「あ、ゴミをポイ捨てしている人がいる」「一般的にこれは注意すべき状況だな」という認知を順に提示した。

研究2では、葛藤の有無と行動の有無を操作した。接近動機は「注意したら公園がきれいになるかもしれない」「注意したらあの人がポイ捨てをやめるきっかけになるかも」とした。回避動機は「注意して怒鳴られたらいやだな」「注意しても無視されて相手にされないかも」とした。

葛藤あり条件では、接近動機と回避動機を同時に表示し、交互に拡大縮小させることで動機の揺らぎを表現した。葛藤なし・行動あり条件では、接近動機のみを同時に表示した。葛藤なし・行動なし条件では、回避動機のみを同時に表示した。

行動あり条件では、動機提示後にロボットが「すみません、そこはゴミを捨てる場所じゃありませんよ」と発話した。行動なし条件では、動機提示後にロボットは発話せず、行動しない状態を提示した。

従属変数は、刺激提示後の観察者の勇気であった。本研究では、観察者の勇気をCM-J得点によって操作的に定義した。CM-Jは本来、恐怖や不安を感じながらも行動に向かう傾向の個人差を測定する尺度である（下司・吉野・小塩, 2023）。本研究では、刺激提示前のCM-J得点を観察者のもともとの勇気傾向を表す指標として用いた。刺激提示後のCM-J得点は、長期的な勇気特性そのものの変化ではなく、刺激提示直後における観察者の勇気の自己評価として扱った。

主観評定指標は別分析で扱うため、本提出版の主結果からは除外した。

研究2では、ロボットの葛藤表現と行動表現が観察者の勇気を高めると予測した。また、葛藤表現と行動表現をともに含む条件では、観察者の勇気が最も高まりやすいと予測した。さらに、葛藤表現の効果は刺激提示前の勇気尺度得点によって異なると予測した。

3.2 結果

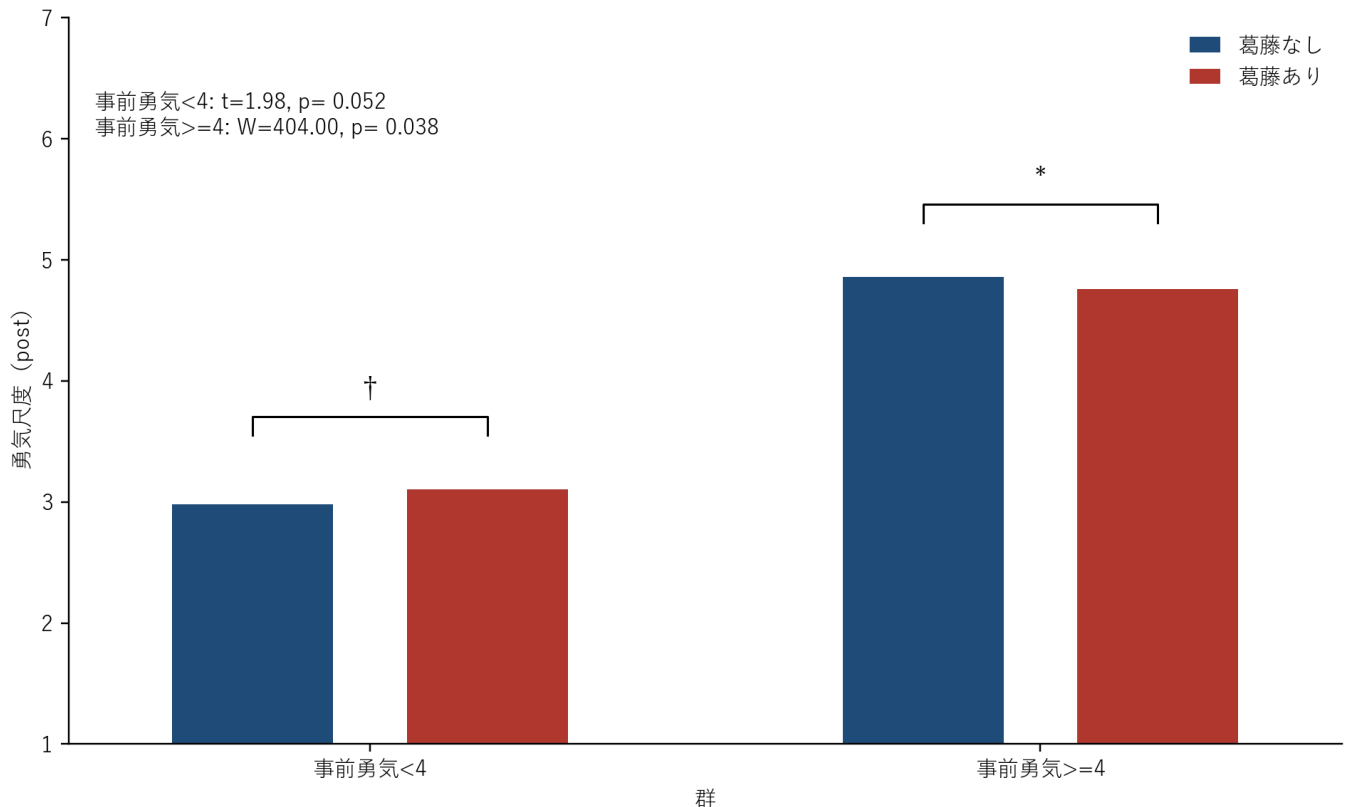
観察者の勇気では、葛藤表現の効果が一様ではなく、刺激提示前の勇気尺度得点によって異なっていた。

群と葛藤の交互作用は有意であった（ $F(1, 124) = 7.513, p = .007, \eta^2 = .057$ ）。

単純主効果では、刺激提示前の勇気尺度得点が低い群において、葛藤あり条件で観察者の勇気が高くなる傾向がみられた（葛藤あり $M = 3.104$, 葛藤なし $M = 2.982, t = 1.980, p = .052, d = .238$ ）。

一方、刺激提示前の勇気尺度得点が高い群では、葛藤あり条件で観察者の勇気が有意に低かった（葛藤あり $M = 4.757$, 葛藤なし $M = 4.858, W = 404.0, p = .038, d = -.271$ ）。

行動の有無は、観察者の勇気に有意な効果を示さなかった。



葛藤評定では、葛藤あり条件の方が葛藤なし条件より高く、研究2でも葛藤操作は成立していた。

葛藤の主効果は有意であった ($F(1, 124) = 52.939, p < .001$, 偏 $\eta^2 = .299$)。補足的な確認でも、葛藤あり条件は葛藤なし条件より高かった ($W = 1128.0, p < .001$, 葛藤あり $M = 5.151$, 葛藤なし $M = 4.209$)。

3.3 考察

研究2仮説1と研究2仮説2は、単純な形では支持されなかった。ロボットの葛藤表現や行動表現が、観察者全体の勇気を一様に高めるとはいえなかった。特に、行動の有無は有意な効果を示さなかったため、ロボットが実際に行動したかどうか自体が、観察者の勇気を左右したとはいえない。

一方で、研究2仮説3は支持された。葛藤表現の効果は、刺激提示前の勇氣尺度得点によって異なっていた。刺激提示前の勇氣尺度得点が低い群では、葛藤しながら進もうとするロボットの姿が、自己と類似したモデルとして受け取られた可能性がある。そのため、「不安やためらいがあっても行動できるかもしれない」という観察者の勇気を高める方向に働いたと解釈できる。ただし、この効果は $p = .052$ であり、有意傾向として慎重に扱う必要がある。

一方、刺激提示前の勇氣尺度得点が高い群では、葛藤表現がためらいや自信のなさとして受け取られた可能性がある。そのため、葛藤あり条件では観察者の勇気が低下したと考えられる。

以上から、葛藤表現は「誰に対しても有効な勇氣表現」ではなく、観察者のもともとの勇氣傾向によって、勇氣づけにも逆効果にもなりうる表現であることが示唆された。

ただし、本研究では自己効力感、共感、自己類似性を直接測定していない。そのため、低群で葛藤表現が有効に働いた理由や、高群で逆方向に働いた理由については、可能な解釈にとどまる。今後は、これらの心理過程を測定し、葛藤表現がどのようなメカニズムで観察者の勇氣に影響するかを検討する必要がある。

4. 総合考察

本研究は、社会的・心理的リスクを伴う場面での勇気を支える方法として、ロボットの勇気表現を観察することに注目した。研究1では、ロボットの接近回避葛藤表現が葛藤として知覚されるか、またロボットの行動が勇気あるものとして評定されるかを検討した。研究2では、研究1で選定した提示形式を用いて、ロボットの葛藤表現と行動表現が観察者の勇気に与える影響を検討した。

研究1では、葛藤あり条件のロボットは葛藤なし条件よりも勇気あるように評定された。さらに、接近回避葛藤表現が観察者に葛藤として知覚されることも確認された。提示形式については、勇気評定では逐次提示と同時提示に差はなかったが、葛藤評定では同時提示の方が高かった。したがって、同時提示は「より勇気を感じさせる提示方法」ではなく、「葛藤をより明瞭に伝える提示方法」として研究2に採用された。

研究2では、ロボットの葛藤表現と行動表現が観察者全体の勇気を一様に高めるという結果は得られなかった。特に、行動の有無は有意な効果を示さなかった。一方で、葛藤表現の効果は刺激提示前の勇気尺度得点によって異なっていた。低群では葛藤表現が観察者の勇気を高める方向に働く傾向があり、高群では逆方向に働いた。

以上を踏まえると、本研究の結果は、ロボットが勇気ある行動を見せれば誰でも勇気づけられる、という単純な見方を支持するものではない。むしろ、ロボットの勇気表現において重要なのは、単に行動を示すことではなく、行動に至るまでの内的過程をどのように示すか、そしてそれをどのような観察者に提示するかである。接近回避葛藤を示すことは、ロボットの行動を勇気あるものとして知覚させるうえで有効な手がかりになりうる。また、社会的・心理的リスクを前に行動をためらいやすい観察者に対しては、葛藤しながらも進もうとするロボットの姿が、勇気を支える間接的支援として働く可能性がある。

ただし、本研究には残された課題がある。第一に、CM-Jは本来、勇気の特性的個人差を測定する尺度であるため、本研究の刺激後得点は、長期的な勇気特性の変化ではなく、刺激提示直後の観察者の勇気の自己評価として解釈する必要がある。今後は、実際の行動選択や行動接近課題を含めて、ロボットの葛藤表現が観察者の行動にどの程度つながるかを検討する必要がある。

第二に、本研究では自己効力感、共感、自己類似性を直接測定していない。そのため、低群で葛藤表現が有効に働いた理由や、高群で逆方向に働いた理由については、可能な解釈にとどまる。今後は、これらの心理過程を測定し、葛藤表現がどのようなメカニズムで観察者の勇気に影響するのかを検討する必要がある。

第三に、研究2における低群の単純主効果は有意傾向であったため、低群に対する葛藤表現の促進効果については追加検証が必要である。今後は、観察者の勇気傾向に応じて葛藤表現の強さや提示方法を調整することで、どのような表現がどの観察者に有効なのかを明らかにする必要がある。この課題を検討することにより、勇気を支えるロボット表現を、一律の表現ではなく、観察者に応じた適応的な支援として設計できる可能性がある。

5. 結論

本研究では、接近回避葛藤を示すロボットの表現が、観察者に葛藤として知覚され、ロボットの行動を勇気あるものとして評定させることが示された。一方で、ロボットの葛藤表現と行動表現が、観察者全体の勇気を一様に高めるという結果は得られなかった。特に、行動の有無は観察者の勇気に有意な効果を示さなかった。

葛藤表現の効果は、観察者のもともとの勇気傾向によって異なっていた。葛藤しながらも進もうとするロボットの姿は、もともとの勇気傾向が低い観察者に対して、勇気を支える表現として働く可能性がある。以上より、社会的・心理的リスクを伴う場面での勇気を支えるロボット表現では、単に行動を示すだけでなく、行動に至るまでの葛藤をどのように可視化し、どのような観察者に提示するかが重要である。